உள்ள கார்பன், சல்பர் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற அலோகங்கள் நீருடன் சாதாரணமாக வினைபுரிவதில்லை. இருந்தபோதிலும் முன்னரே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு கார்பன் செஞ்சூட்டு அல்லது வெஞ்சூட்டு வெப்ப நிலையில் நீராவியுடன் வினைபுரிந்து நீர் வாயுவைத் ($CO+H_2$) தருகிறது.

மாறாக, ஹேலஜன்கள் நீருடன் வினைபுரிந்து அமிலக் கரைசலைத் தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, குளோரின் நீருடன் வினைபுரிந்து ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தையும் ஹைப்போகுளோரஸ் அமிலத்தையும் தருகிறது. இவ்வினை குளோரின் நீரின் நுண்ணுயிர் எதிர்த்தன்மைக்கும் (Antibacteria) வெளுக்கும் பொருளாக பயன்படுவதற்கும் காரணமாக அமைகிறது.

$$Cl_2 + H_2O \rightarrow HCl + HOCl$$

ஆனால் புளூரின் நீருடன் வேறு விதமாக வினைபுரிந்து ஆக்சிஜனை வெளிவிடுகிறது.

$$2F_2 + 2\,H_2O \rightarrow 4HF + O_2$$

இதனைப் போலவே அலோகங்களின் சேர்மங்கள் நீருடன் வினைபுரிந்து அமிலக் கரைசல்களையோ அல்லது காரக் கரைசல்களையோ தருகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பனேட் உப்புகளின் நீர்க்கரைசல் சிறிதளவு காரத் தன்மையுடையது.

$$CO_3^{2-} + H_2O \rightarrow HCO_3^{-} + OH^{-}$$

நீர் ஈரியல்புத் தன்மை கொண்டது. இதனால் ஒரு புரோட்டானை வழங்கவும், ஏற்கவும் முடியும். எனவே இது அமிலமாகவும், காரமாகவும் செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, HCl உடன் வினைபுரியும் போது நீரானது ஒரு புரோட்டானை ஏற்கிறது. ஆனால் வீரியம் குறைந்த காரமான NH_3 உடன் வினைபுரியும் போது நீரானது ஒரு புரோட்டானை வழங்குகிறது..

$$NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^{+} + OH^{-}$$

$$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^{+} + Cl^{-}$$

நீரானது அயனிச் சேர்மங்களைக் கரைக்கிறது. மேலும் சில சகபிணைப்புச் சேர்மங்களும் நீராற்பகுப்படைகின்றன.

$$SiCl_4 + 2\,H_2O \rightarrow SiO_2 + 4\,HCl$$

$$P_4O_{10} + 6\,H_2O \rightarrow 4\,H_3PO_4$$

பெரும்பாலான உப்புகளின் நீர்க் கரைசல்களை படிகமாக்குவதன் மூலம் பெறப்படும் படிகங்கள் நீரேறிய நிலையில் காணப்படுகின்றன. நீரேற்றமடைந்துள்ள உப்புகளில் உள்ள நீர் மூலக்கூறுகள், ஈதல் பிணைப்பின் மூலம் பிணைக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது படிக அணிக்கோவையின் இடைவெளியில் காணப்படலாம்.

எடுத்துக்காட்டாக,

$[Cr(H_2O)_6]Cl_3$ – இச்சேர்மத்திலிலுள்ள அனைத்து ஆறு நீர் மூலக்கூறுகளும் ஈதல் பிணைப்பின் மூலம் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.

$BaCl_2.2H_2O$ –இச்சேர்மத்தில்இரண்டு நீர் மூலக்கூறுகளும் அணிக்கோவையின் இடைவெளியில் அமைந்துள்ளன.

$CuSO_4.5H_2O$ – இச்சேர்மத்தில் நான்கு நீர் மூலக்கூறுகள் ஈதல் பிணைப்பின் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்தாவது நீர் மூலக்கூறு அணைவு கோளத்திற்கு வெளியே அமைந்துள்ளது. வெளியில் உள்ள நீர் மூலக்கூறு மற்றொரு $[Cu(H_2O)_4]SO_4H_2O$ மூலக்கூறுடன், மூலக்கூறுகளுக்கு இடையேயான ஹைட்ரஜன் பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறது.

Unit 4 - Sridhar.indd 119 07-01-2021 14:44:49